Independência entre Variáveis

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Definição 5.1: Independência de V.A.

- Para quaisquer conjuntos de Borel $B_1, B_2 \in \mathrm{B}(\mathrm{R})$:

$$P(X \in B_1 \,|\, Y \in B_2) = P(X \in B_1)$$

- **Definição Equivalente (Regra do Produto):** X e Y são independentes se, e somente se

$$P(X \in B_1, Y \in B_2) = P(X \in B_1)P(Y \in B_2).$$

- **Intuição:** Duas variáveis aleatórias, X e Y, são independentes se a informação sobre o resultado de uma delas não altera a probabilidade de ocorrência da outra.

Definições Alternativas

- A independência implica que as funções conjuntas se fatoram no produto das marginais.
- **FDA:** $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$
- **Discretas:** $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$
- **Contínuas:** $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

Generalização para n Variáveis

- Para n variáveis $X_1, X_2, \ldots, X_n$, a independência exige que, para qualquer sub-família e quaisquer intervalos B_i

$$P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i)$$

- **Lembre:** A independência mútua (de todo o grupo) exige que todas as possíveis sub-famílias também sejam independentes entre si.

Exemplo 5.1

Com base em dados de um posto de saúde, definiu-se a distribuição conjunta dos números diários de atendimentos por alergia (X) e pneumonia (Y):

$Y \setminus X$	**0**	**1**	**2**	$P(Y = y)$
0	$1/16$	$1/16$	$1/8$	$\mathbf{1/4}$
1	$1/8$	$1/8$	0	$\mathbf{1/4}$
2	$1/16$	$1/8$	$1/8$	$\mathbf{5/16}$
3	0	$1/8$	$1/8$	$\mathbf{3/16}$
$P(X = x)$	$\mathbf{1/4}$	$\mathbf{7/16}$	$\mathbf{3/8}$	$\mathbf{1}$

a. X e Y são independentes?

b. Compare as probabilidades condicionais de X dado $Y > 0$ com o condicionamento em $Y = 0$.

Quando o Domínio é Contínuo

- Antes de fazer contas com variáveis contínuas, observe o domínio da função densidade conjunta.
- **Teorema Prático:** Se o suporte da função conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ não for um "retângulo" (produto cartesiano dos suportes marginais), ou seja, se os limites de integração de uma variável dependerem da outra, então X e Y são dependentes.

Exemplo 5.2

A densidade conjunta de X e Y é:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2x} I_{[0,2]}(x) I_{[0,x]}(y).$$

a. $f_{X,Y}(x,y)$ é mesmo uma função de densidade?

b. X e Y são independentes?

c. Qual a função de densidade condicional de X dado Y e de Y dado X?

Exemplo 5.3

Se X e Y são variáveis aleatórias de Poisson independentes com respectivos parâmetros λ_1 e λ_2, obtenha a distribuição condicional de X dado $X + Y = n$.

Fim